

Arbeiten mit virtuellen Maschinen

Virtuelle Maschinen (VMs) sind **komplette Computer in Software** – mit virtueller CPU, Arbeitsspeicher, Festplatten und Netzwerkkarten. Ein **Hypervisor** wie VirtualBox, VMware oder Hyper-V stellt diese Hardware bereit.

Der Host

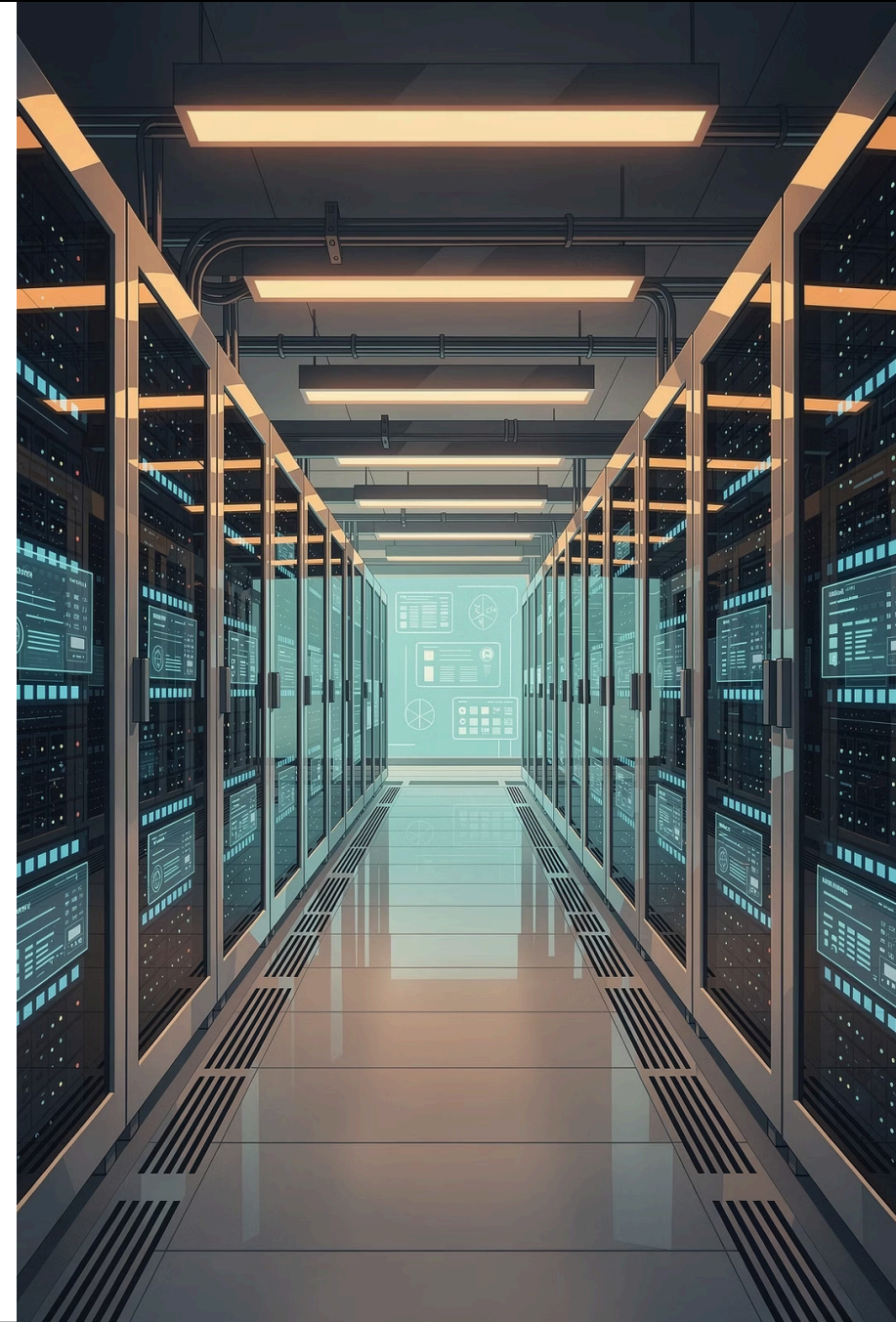
Dein echter, physischer Rechner

Der Gast

Die virtuelle Maschine

Die VM

Zustand, Konfiguration und virtuelle Datenträger



KAPITEL 1

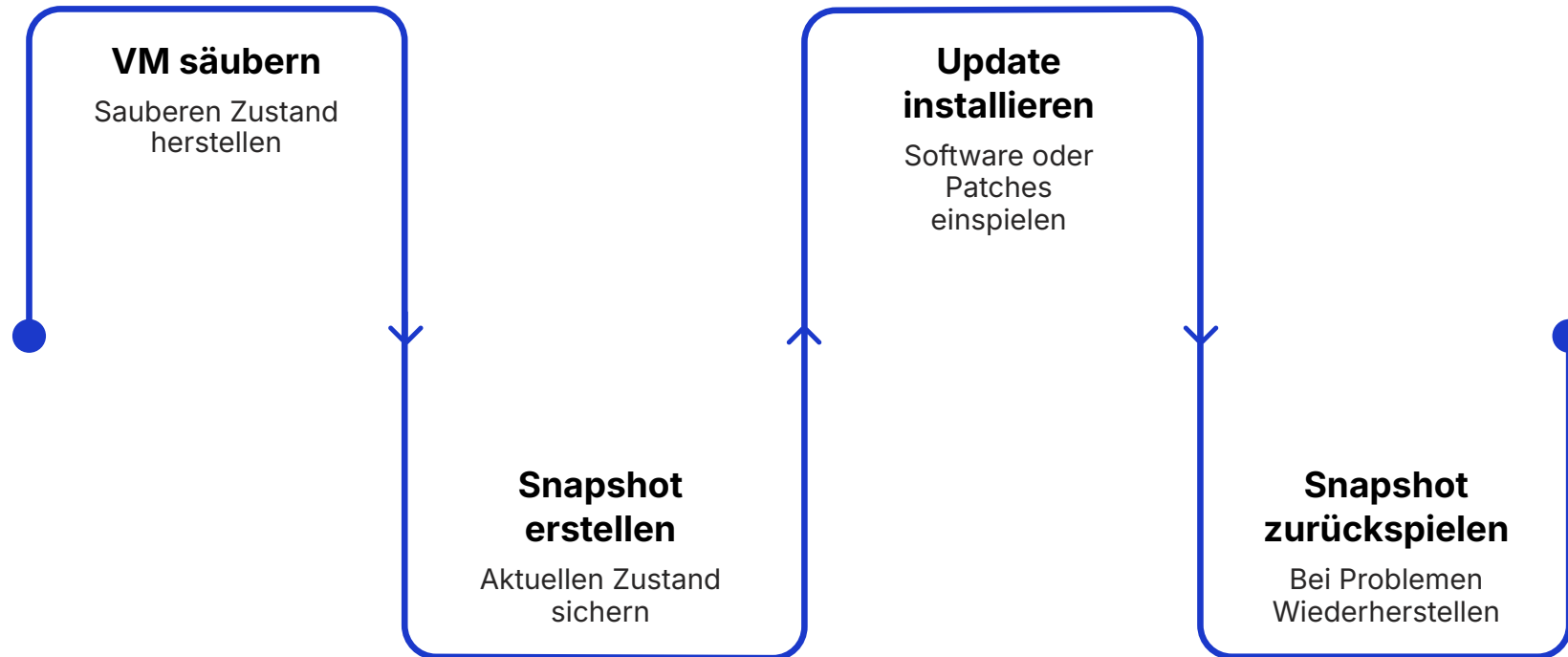
Snapshots: Grundlagen

Ein **Snapshot** ist ein **Wiederherstellungspunkt** für eine VM. Er erfasst den Zustand der virtuellen Festplatten, die Konfiguration und optional den Arbeitsspeicher. Bei Hyper-V heißt dieses Konzept **Checkpoint**.

Technisch werden nach dem Snapshot **Änderungen in Differenz-Dateien** geschrieben – der ursprüngliche Stand bleibt erhalten. So kann man jederzeit zu einem früheren Zeitpunkt zurückspringen.

KAPITEL 1

Snapshots in der Praxis



Der große Vorteil: Du kannst **schnell experimentieren**, ohne die VM komplett neu aufsetzen zu müssen. Snapshots ermöglichen angstfreies Lernen und Testen.

KAPITEL 1

Wann sind Snapshots sinnvoll?



Vor Updates

Vor großen Windows- oder Kernel-Updates als Sicherheitsnetz



Vor Konfigurationsänderungen

Netzwerk, Firewall, Benutzerrechte, Dienste



Vor Installationen

Datenbank, Webserver, Treiber oder Entwicklungsumgebung



Vor Experimenten

Sicherheits-Tests, Automatisierung, Malware-Analyse

KAPITEL 1

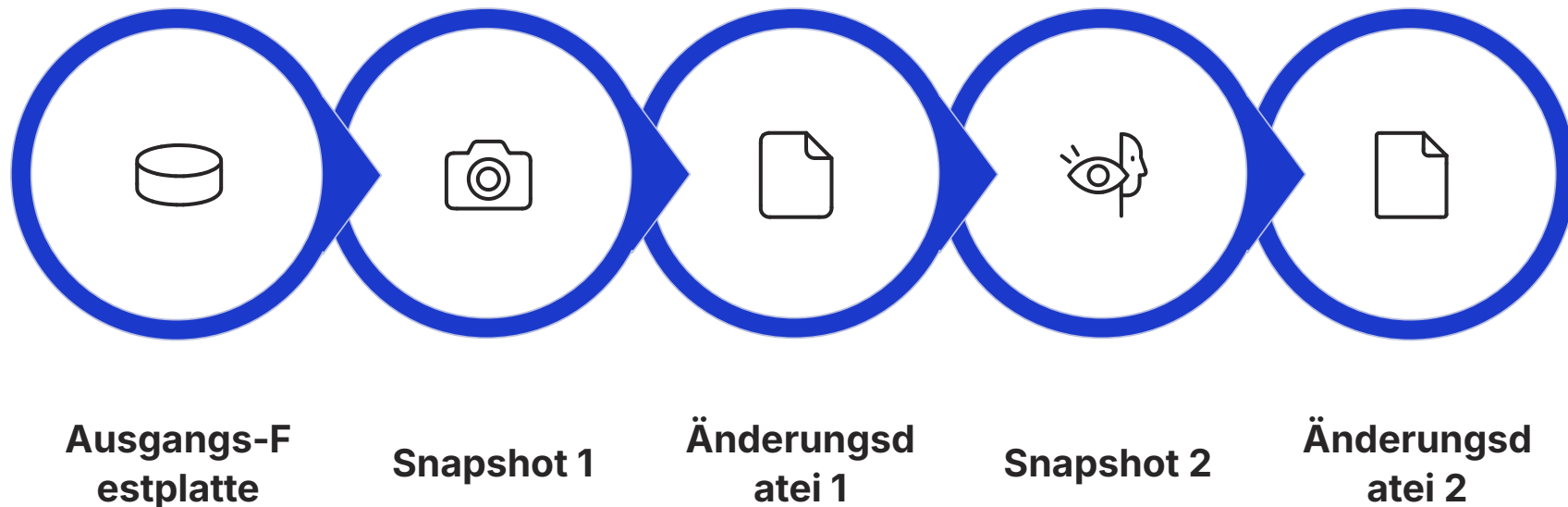
Was wird in einem Snapshot gespeichert?

Bestandteil	Gespeichert?	Bedeutung
Virtuelle Festplatte	Ja	Dateien und Daten auf der VM
VM-Konfiguration	Ja	RAM-Zuweisung, Geräte, Netzwerkkarten
Arbeitsspeicher-Inhalt	Optional	VM läuft exakt an derselben Stelle weiter
Laufender Zustand	Häufig	Ob VM an, aus oder pausiert war

Wenn auch der Arbeitsspeicher gespeichert wird, wirkt die Wiederherstellung wie ein **eingefrorener und wieder aufgetauter Rechner**.

KAPITEL 1

Wie Snapshots intern funktionieren



Der alte Zustand bleibt erhalten, neue Änderungen landen in zusätzlichen Dateien. Das hat Folgen: **mehr Speicherbedarf**, mehr Komplexität und potenziell **schlechtere Leistung** bei langen Snapshot-Ketten.

KAPITEL 1

Snapshots ≠ Backups

Merksatz: Snapshot = Rücksprungpunkt. Backup = echte Absicherung.

Snapshot	Backup
Schneller Wiederherstellungspunkt	Vollständige Datensicherung
Für Tests und kurzfristige Rollbacks	Für Ausfall, Verlust, Wiederherstellung
Innerhalb derselben VM-Struktur	Idealerweise getrennt gespeichert
Nicht für langfristige Aufbewahrung	Genau dafür gedacht

Microsoft weist bei Hyper-V ausdrücklich darauf hin: **Checkpoints sind kein Ersatz für ein Backup.**

KAPITEL 1

Typische Fehler mit Snapshots

Zu viele Snapshots behalten

Lange Ketten machen die VM unübersichtlich und verschlechtern Leistung und Speicherverbrauch.

Snapshot als Backup behandeln

Einer der gefährlichsten Denkfehler überhaupt.

Blind vor Datenbanken verwenden

Bei stark schreibenden Diensten muss Konsistenz sichergestellt sein.

Ohne Namenskonzept arbeiten

Besser: *Vor Apache-Installation 2026-03-24* statt „Snapshot 1“ oder „Test“.

KAPITEL 1

Gute Praxis für Snapshots

01

Snapshot vor riskanten Änderungen erstellen

Nie nachträglich – der Zeitpunkt ist entscheidend.

03

Unnötige Snapshots entfernen

Nach erfolgreichem Test bereinigen, keine endlosen Ketten.

02

Kurze, klare Beschreibung vergeben

Datum und Anlass im Namen festhalten.

04

Für echte Sicherung zusätzlich exportieren

Sauber trennen: Testpunkt, Kopie, Archiv und Backup.

KAPITEL 2

Virtuelle Maschinen klonen

Beim **Klonen** erzeugst du aus einer vorhandenen VM eine weitere VM. Diese basiert auf dem Original, läuft danach aber als eigenes System. Typische Anwendungsfälle:

- Mehrere Testsysteme aus einer Basis-VM erzeugen
- Vorbereitete Schulungsumgebung verteilen
- Goldenes Basis-System für verschiedene Rollen
- Labornetz mit mehreren ähnlichen Maschinen aufbauen



KAPITEL 2

Vollständiger vs. Verknüpfter Klon

Vollständiger Klon

Komplette, unabhängige Kopie inklusive virtueller Datenträger. Hängt nicht mehr vom Original ab.

- Unabhängig und stabil
- Gut für langfristige Nutzung
- Gut für Weitergabe und Archivierung
- Braucht mehr Speicherplatz

Verknüpfter Klon (Linked Clone)

Nutzt Original oder Snapshot als gemeinsame Basis. Speichert nur Änderungen separat.

- Schnell erstellt, spart Speicher
- Gut für kurze Testzwecke
- Hängt vom Original ab
- Weniger robust für langfristige Nutzung

📌 **Merke:** Vollständiger Klon = eigene komplette Maschine. Verknüpfter Klon = abgeleitete Maschine mit Abhängigkeit.

KAPITEL 2

Stolperfallen beim Klonen

Eine geklonte VM ist **technisch kopiert, aber administrativ oft noch nicht sauber individualisiert**. Diese Identitäten müssen geprüft oder neu erzeugt werden:

Hostname

IP-Adresse

MAC-Adresse

Maschinen-IDs

SSH-Hostkeys

Zertifikate & Tokens

Zwei geklonte Systeme mit identischer Konfiguration im selben Netzwerk können zu **Konflikten** führen – besonders bei doppelten IP-Adressen oder identischen Systemkennungen.

KAPITEL 2

Importieren und Exportieren

Ein **Export** verpackt eine VM als transportfähiges Paket. Ein **Import** liest dieses Paket in einen Hypervisor ein. Sehr oft wird das Format **OVF/OVA** verwendet – ein standardisiertes Format zum Verpacken und Verteilen virtueller Appliances (DMTF).

OVF

Beschreibung plus separate
Begleitdateien

OVA

Einzelnes Archiv, das alles
zusammenfasst



KAPITEL 2

Snapshot, Klon, Export – der Unterschied

Funktion	Hauptzweck	Typischer Einsatz
Snapshot	Zustand merken und zurückspringen	Vor Änderungen und Tests
Klon	Neue VM aus vorhandener VM erzeugen	Labore, Mehrfachsysteme
Export	VM transportieren oder archivieren	Weitergabe, Migration
Import	Exportierte VM wieder nutzbar machen	Übernahme auf anderem Host

Snapshot = Rücksprungpunkt · **Klon** = weitere VM · **Export** = Transport · **Import** = Inbetriebnahme

KAPITEL 2

Sicherheit beim Export: Was reist mit?

Vor dem Export solltest du prüfen, ob die VM **sensible Daten** enthält. Oft werden unbeabsichtigt exportiert:

**Passwörter &
API-Schlüssel**

**SSH-Schlüssel
& Zertifikate**

**Browser-Daten
& Tokens**

Personenbezogene Daten

Ein Export ist deshalb nicht nur Technik, sondern auch ein **Sicherheits- und Datenschutzthema**. VM vor der Weitergabe bereinigen: temporäre Dateien, Schlüssel, Logs, Hostnamen und Netzwerkkonfiguration prüfen.



KAPITEL 3

Virtuelle Netzwerke

Eine VM ist erst dann realistisch nutzbar, wenn sie mit anderen Systemen kommunizieren kann. Eine VM besitzt eine oder mehrere **virtuelle Netzwerkkarten**, die der Hypervisor an ein virtuelles Netzwerk anschließt.

Die drei wichtigsten Netzwerkmodi sind:

NAT

Netzwerkadressübersetzung

Bridged

Netzwerkbrücke

Host-only

Nur-Host-Netzwerk



KAPITEL 3

NAT – Netzwerkadressübersetzung

Wie es funktioniert

Die VM hängt in einem privaten virtuellen Netz. Der Host übersetzt Verbindungen nach außen – ähnlich wie ein Heimrouter. Private Adressbereiche nach RFC 1918 (z. B. 192.168.0.0/16).

Typischer Lernfall

Software installieren, Updates laden, im Browser arbeiten – ohne dass die VM direkt im LAN sichtbar ist.

Eigenschaften

- Ausgehender Internetzugang: ✓
- Im LAN direkt sichtbar: ✗
- Eingehende Verbindungen: nur per Portweiterleitung

KAPITEL 3

Bridged und Host-only



Bridged – Netzwerkbrücke

Die VM erscheint im LAN wie ein **eigener echter Rechner** mit eigener MAC- und IP-Adresse. Ideal für Serverdienste, SSH, Webserver oder Client/Server-Szenarien. Höhere Sichtbarkeit bedeutet aber auch größere Angriffsfläche.



Host-only – Nur-Host

Host und VM kommunizieren miteinander, ohne dass die VM direkten Zugang zum externen Netzwerk hat. Ideal für **isolierte Lernumgebungen**, Malware-Labore und sichere Experimente ohne LAN-Exponierung.

KAPITEL 3

Direkter Vergleich der drei Modi

Modus	Internetzugang	Im LAN sichtbar	Host → VM	Gut für
NAT	Ja (ausgehend)	Eher nein	Eingeschränkt	Standard-Lab, Updates
Bridged	Ja	Ja	Ja	Realistische Netzwerktests
Host-only	Standardmäßig nein	Nein	Ja	Isolierte Labore

 **Grundprinzip:** Wähle immer den am wenigsten offenen Netzwerkmodus, der für dein Ziel noch ausreicht – **Least Exposure**.

KAPITEL 3

Kommunikation zwischen VMs verstehen

Netzwerkkommunikation scheitert selten an nur einem Punkt, sondern oft an einer **Kette von Bedingungen**. Diese Fragen müssen alle beantwortet sein:

01

Richtiger Netzmodus?

Sind beide Systeme im passenden Modus verbunden?

02

Gültige IP-Adressen?

Haben beide Systeme korrekte Adressen?

03

Gleiches Subnetz oder Routing?

Können die Pakete den Weg finden?

04

Firewall erlaubt Kommunikation?

Sind die benötigten Ports freigegeben?

05

Dienst läuft wirklich?

Ist auf dem Zielsystem der gewünschte Dienst aktiv?

KAPITEL 3

Kommunikation auf mehreren Schichten

Ebene	Frage
Physisch/virtuell	Ist die Netzwerkkarte verbunden?
Layer 2	Sind die Systeme im passenden virtuellen Netz?
Layer 3	Haben sie IP-Adressen und Routing?
Layer 4	Ist der benötigte Port offen?
Anwendung	Läuft der Dienst wirklich?

Beispiel: VM A (Webserver) → VM B (Client)

1. Beide im selben Netzwerk
2. Beide haben gültige IP-Adressen
3. VM B kennt die Zieladresse von VM A
4. Firewall auf VM A erlaubt den Web-Port
5. Webserver läuft tatsächlich auf VM A

Erst dann funktioniert `http://IP-von-VM-A`.

KAPITEL 3

Warum Ping manchmal nicht funktioniert

Ping verwendet **ICMP**, das durch Firewalls blockiert sein kann. Das Ziel ist vielleicht erreichbar, antwortet aber nicht auf Ping.

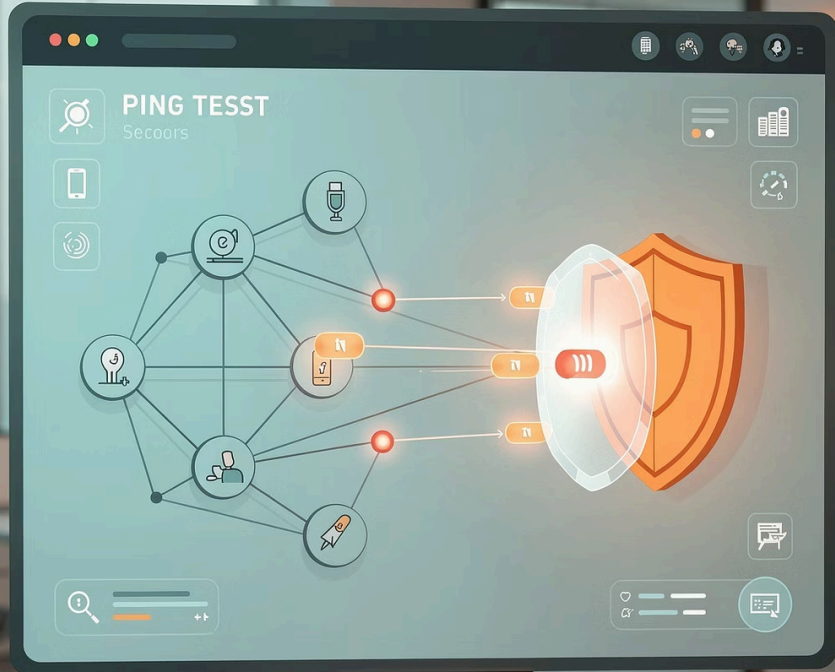
Ping erfolgreich

Verbindung ist sehr wahrscheinlich vorhanden

Ping scheitert

Nicht automatisch tot – vielleicht nur ICMP blockiert

Zusätzlich prüfen: IP-Konfiguration, Routing, DNS, offene Ports, Firewall-Regeln und tatsächlich laufende Dienste.





KAPITEL 4

Sicherheitsaspekte virtueller Netzwerke

Virtuelle Netzwerke sind nicht automatisch sicher, nur weil sie virtuell sind. **Isolation ist möglich, aber muss bewusst konfiguriert werden.** Du entscheidest, wie sichtbar und wie erreichbar eine VM ist.

NAT

Gute Standardwahl: VM hat Internetzugang, ist aber nicht offen im LAN sichtbar

Bridged

Höhere Sichtbarkeit und damit größere Angriffsfläche im LAN

Host-only

Gute Isolation für Tests zwischen Host und VM

KAPITEL 4

Portweiterleitungen und Klone: Sicherheitsrisiken

Portweiterleitungen sparsam verwenden

Bei NAT können einzelne Dienste von außen erreichbar gemacht werden. Gute Praxis:

- Nur wirklich benötigte Ports freigeben
- Nur so lange wie nötig
- Dokumentieren und nach dem Test entfernen

Geklonte VMs: Welche Geheimnisse reisen mit?

- Gleiche SSH-Hostkeys
- Gespeicherte Admin-Logins
- API-Tokens und Zertifikate
- Alte Logs mit sensiblen Daten
- Feste IP-Adressen und Hostnamen

KAPITEL 4

Minimales Sicherheitsprinzip

Wähle immer den am wenigsten offenen Netzwerkmodus, der für dein Ziel noch ausreicht.

1

Nur Updates laden

→ NAT

2

Lokal mit Host testen

→ Host-only

3

LAN-Zugriff auf VM

→ Bridged

Dieses Prinzip nennt man **Least Exposure** – minimale Angriffsfläche. Ergänzend: Gastbetriebssystem aktuell halten, unnötige Dienste deaktivieren, Firewall aktivieren, Standardpasswörter vermeiden, Freigaben nur bei Bedarf aktivieren.

Das richtige Lernmodell

Snapshot

Ich will zurückspringen können.

Klon

Ich will eine weitere VM auf Basis dieser VM.

Export

Ich will die VM transportieren oder weitergeben.

Import

Ich will so ein Paket wieder in Betrieb nehmen.

Sicherheit in virtuellen Netzwerken entsteht vor allem durch bewusste Sichtbarkeit, klare Grenzen und minimale Freigaben.

